

Qostanai Local Proctor

Техническое описание и предложение пилота

The Mentalist · Astana IT University · Астана

Капитан: Artur Bulatov. Участники: Aibek Zainiddin, Adilet Derdybekov.

Контакт: zainiddinajbek@gmail.com. Кейс № 3, КПУ и Qostanai Hub.

Назначение и вклад команды

Локальный прототип объединяет сигналы о телефоне, присутствии и направлении взгляда с событиями экзаменационного окна в одном журнале для преподавателя. Вклад команды: интеграция готовых моделей, относительная калибровка, правила длительности, интерфейс, отчет и восстановление сессии. Система не выносит автоматическое решение о нарушении.

Архитектура и компоненты

Компонент	Назначение
Electron / Chromium	Экзаменационное окно, ограничения навигации и буфера обмена
FastAPI / Uvicorn	Локальный API на 127.0.0.1, управление сессиями и JSON-отчет
YOLOv8n / COCO, CPU PyTorch	Предобученная детекция cell phone без дообучения
MediaPipe Face Landmarker	Количество лиц, признаки головы и радужки для грубой оценки взгляда
OpenCV / NumPy	Получение кадров, численные расчеты, предпросмотр
Codex / ChatGPT	Помощь при разработке, отладке, документации и презентации

Кадры из веб-камеры поступают в Python и готовые модели. Результаты проходят правила длительности и отображаются в Electron. Первые 20 корректных кадров с одним лицом задают медианный фон для признаков взгляда. Телефон: 0,8 с; поднятый телефон: 1,2 с; отсутствие: 3 с; несколько лиц: 1 с; взгляд вниз/вбок: 3 с.

Данные и защита

Кадры и предпросмотр остаются в оперативной памяти. Локальный JSON хранит время, события, наблюдения при событии и ошибки. Контрольные испытания дополнительно сохраняют числовые/категориальные наблюдения и заметки человека. Видео, аудио и массивы лицевых ориентиров не записываются. Собственный обучающий набор не собирался; используются готовые веса моделей.

Electron применяет kiosk-режим и ограничения окна. Дополнительный Windows-hook перехватывает выбранные сочетания клавиш. End и Ctrl+Shift+Q освобождают защиту. Есть независимый watchdog и восстановление при сбое renderer. Запросы Stop привязаны к ID сессии, чтобы старый запрос не завершал новую.

Проверки, ограничения и пилот

Фактически подтверждено

26 Python-тестов и 2 Node-теста пройдены. Пройдены API/Electron-проверки: запуск, завершение, перезапуск, устаревшие запросы, фактическая загрузка JSON, сбой запроса Stop и авария renderer. Отказы камеры и моделей проверены с имитацией оборудования. Ранее обе модели выполнились на одном пустом изображении 640×480: 0 лиц, 0 телефонов.

В комплекте находится 60-секундная запись реального интерфейса в режиме **SIMULATION** и его экспортированный отчет. Входные сигналы телефона, лиц и взгляда заданы сценарием; камера и Windows-hook выключены. Это подтверждает путь обработки и интерфейс, но не точность детектора. Программные результаты не подменяют испытания с участниками.

Ограничения

Человеческих webcam-испытаний и физических тестов сочетаний Windows не зафиксировано. Точность, ложные тревоги и задержка live-режима не измерены. Знак направления взгляда и устойчивость к освещению/очкам требуют проверки. Поднятый телефон определяется по положению рамки; факт наведения камеры или снимка не доказан. Полной блокировки внешних программ, интеграции с LMS, институциональной авторизации и подписанного журнала пока нет.

Предложение контролируемого пилота в КРУ

Предлагаются **5 добровольцев, 2 ноутбука Windows и 20-минутные тренировочные сессии** под наблюдением преподавателя. Это предложение, а не проведенный или согласованный пилот. Преподаватель проверяет камеру, хранилище и восстановление, объясняет сигналы и согласует адаптации. Студент дает согласие, калибруется, выполняет задания, завершает сессию; преподаватель сопоставляет отчет с заметками наблюдателя. Санкции в пилоте не применяются.

Нужны исправная веб-камера, стабильное освещение, питание и предварительная установка Python 3.12, Node.js, зависимостей и моделей. Ноутбук разработки: i5-1135G7, около 8 ГБ RAM, Windows 11 Home. Это описание устройства, а не проверенные минимальные требования. Автономную работу после установки и второй ноутбук еще предстоит проверить.

Оценка эффекта и условия внедрения

Измерять пропуски по каждому сценарию с числом валидных попыток, неподтвержденные тревоги на час обычной работы, распределения направлений взгляда, median/p95 обработки и отдельно задержку от сигнала к действию до события. Последняя включает реакцию человека и порог длительности. Сравнить время и согласованность решений проверяющих на одинаковых пакетах с журналом и без него. Испытания с пробелами наблюдений более 2 с считать неопределенными.

Ускорение проверки и снижение передачи видеоданных являются гипотезами. Нужны доступность для людей с особенностями зрения/движения, альтернативный формат контроля, человеческая оценка тревог, согласованные сроки хранения и удаление отчетов. Для контроля всех приложений IT-служба должна настроить управляемую учетную запись Windows и политики разрешенных программ. В прототипе они не настроены.

Первичные источники и условия компонентов: [Ultralytics](#), [MediaPipe](#), [Electron](#), [Microsoft Assigned Access](#), [Shell Launcher](#). Полные версии, ссылки и лицензионные ограничения указаны в исходном коде и docs/ARCHITECTURE.md. Сторонние компоненты сохраняют свои условия; коммерческое внедрение требует отдельной проверки.